启用前 ★ 绝密

2026 欧几里得三套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x=\int_1^{x+y} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 确定，则 $\lim\limits_{x\to 0} y^{\frac{1}{x}}=$（　　）。

A. e　　B. e^e　　C. e^{e-1}　　D. e^{e+1}

2. $\lim\limits_{n\to\infty}\sin\dfrac{(-1)^n}{n}\left[\cos\left(\sqrt{n^2+1\pi}\right)+\cos\left(\sqrt{n^2+2\pi}\right)+\cdots+\cos\left(\sqrt{n^2+n\pi}\right)\right]=$（　　）。

A. 0　　B. $\dfrac{\pi}{2}$　　C. $\dfrac{2}{\pi}$　　D. 1

3. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续函数，已知微分方程 $y'+(\sin x)y=f(x)$ 的解 $y(x)$ 满足 $y(1)=0$，则下列说法中正确的是（　　）。

A. 若 $f(x)$ 是偶函数，则 $y(x)$ 是奇函数

B. 若 $y(x)$ 是奇函数，则 $f(x)$ 是偶函数

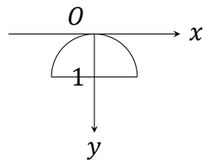
C. 若 $f(x)$ 是有界函数，则 $y(x)$ 也是有界函数

D. 若 $y(x)$ 是有界函数，则 $f(x)$ 也是有界函数

4. 设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上二阶可导的正值函数，$f'(0)=1$ 且 $f'^2(x)<f(x)f''(x)$，则下列说法正确的是（　　）。

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

5. 如图所示，半径为 1 的半圆薄片完全浸在水中，水面与 $y=0$ 平齐，设水的密度为 1，重力加速度为 10，则水对该薄片单侧的压力为（　　）。



A. $\dfrac{5\pi}{2}-\dfrac{10}{3}$　　B. $\dfrac{20}{3}$　　C. $5\pi-\dfrac{20}{3}$　　D. $\dfrac{10}{3}$

6. 设当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，$f(2025x+e^x,2026y+e^y)=1+x+y+o(\sqrt{x^2+y^2})$，且函数 $f(x,y)$ 在点 $(1,1)$ 处可微，则 $f'_x(1,1)=$（　　）。

A. 2025　　B. 2026　　C. $\dfrac{1}{2025}$　　D. $\dfrac{1}{2026}$

7. 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的左右导数均存在，且 $f'_+(0)\cdot f'_-(0)<0$，则下列选项错误的是（　　）。

A. $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续　　B. $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极值

C. $f^2(x)$ 在 $x=0$ 处取得极值　　D. $f^2(x)$ 在 $x=0$ 处可导

8. 设矩阵 $\mathbf{A}=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5)$ 经过若干次初等行变换后化为 $\begin{pmatrix}1&0&2&1&1\\0&1&-1&1&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，并设 $\mathbf{B}=(\alpha_1,\alpha_2)$，若 $\mathbf{A}=\mathbf{BC}$，则（　　）。

A. $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 的列向量组不等价，$\mathbf{A},\mathbf{C}$ 的行向量组不等价

B. $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 的列向量组等价，$\mathbf{A},\mathbf{C}$ 的行向量组不等价

C. $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 的列向量组等价，$\mathbf{A},\mathbf{C}$ 的行向量组等价

D. $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 的列向量组不等价，$\mathbf{A},\mathbf{C}$ 的行向量组等价

9. 设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}4&2&-3\\a&3&-4\\b&5&-7\end{pmatrix}$，若方程组 $\mathbf{A}^2\mathbf{x}=0$ 与 $\mathbf{Ax}=0$ 不同解，则（　　）。

A. $\mathbf{A}$ 不可相似对角化，$\mathbf{A}^2$ 不可相似对角化

B. $\mathbf{A}$ 可相似对角化，$\mathbf{A}^2$ 不可相似对角化

C. $\mathbf{A}$ 可相似对角化，$\mathbf{A}^2$ 可相似对角化

D. $\mathbf{A}$ 不可相似对角化，$\mathbf{A}^2$ 可相似对角化

10. 设 α,β 均为 3 维单位列向量，$\alpha^{\mathrm{T}}\beta=k$，$\mathbf{A}=\alpha\beta^{\mathrm{T}}+\beta\alpha^{\mathrm{T}}$，若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{Ax}$ 的正负惯性指数均为 1，则 k 的取值范围是（　　）。

A. $(-1,0)$　　B. $(0,1)$　　C. $(-1,1)$　　D. $[-1,1]$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x)=\begin{cases}\arctan\dfrac{1}{[x]}, & x<0,\\ ax+b, & x\geq 0,\end{cases}$ 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $a-b=$_____。

12. 曲线 $y=x\dfrac{1}{e^x-1}-x$ 的斜渐近线为_____。

13. $\int_0^{+\infty}\dfrac{x}{(x+1)^2(1+x^2)}\,\mathrm{d}x=$_____。

14. 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\ln(x+y)=\int_{x-y}^{z} f(x-y+z-t)\,\mathrm{d}t$ 确定，其中 f 非负连续且 $f(1)=1$，则 $\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)\Big|_{(1,0)}=$_____。

15. $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \mathrm{d}\theta \int_\theta^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos r}{r}\,\mathrm{d}r =$_____。

16. $\begin{vmatrix} 2 & -3 & 0 & 5 \\ -3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & -3 & 2 \end{vmatrix} =$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）已知函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $xy'' - (2x+1)y' + (x+1)y = x^2 e^x$。

(1) 利用代换 $y = e^x u(x)$ 将原方程转化为关于 $u(x)$ 的微分方程；

(2) 求关于 $u(x)$ 的微分方程的通解。

18.（本题满分 12 分）设 D 是由曲线 $y^2 = x^3 - x^4$ 所围封闭区域。

(1) 求 D 的面积；

(2) 求 D 绕 x 轴一周旋转所得的旋转体体积。

19.（本题满分 12 分）设函数 $z = f(x,y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 2xz - 2yz - 1 = 0$ 确定，求函数 $f(x,y)$ 在约束条件 $x^2 + y^2 = 4$ 下的最值。

20.（本题满分 12 分）设平面区域 D 由曲线 $|\ln x| + |\ln y| = 1$ 围成，计算二重积分 $\iint_D (1 + x - y)\ln(xy)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

21.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,+\infty)$ 上具有二阶连续导数，$f(0) = 0$，$f'(x) > 0$，$f''(x) > 0$。

(1) 证明 $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增；

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0 > x_1 > 0$，$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} f(x_n)\,(n = 1,2,\cdots)$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，并求之；

(3) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n x_{n-1}}$。

22.（本题满分 12 分）设 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A} + \mathbf{A}^* - \mathbf{E} = \mathbf{O}$，且 $r(\mathbf{A}^*) = 1$。

(1) 证明矩阵 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化，并求 $\mathbf{A}$ 相似的对角矩阵；

(2) 若 $\mathbf{A}$ 的各行各列元素之和均为 0，求 $\mathbf{A}$ 的表达式。